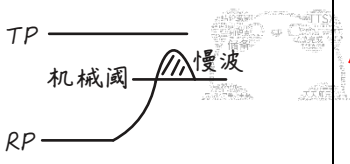
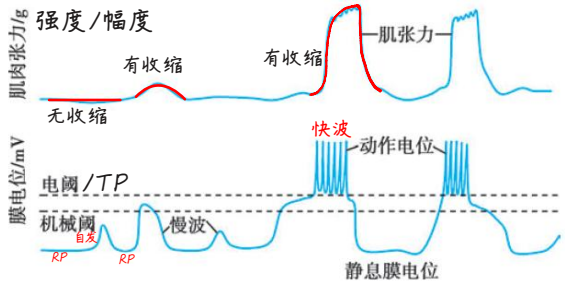
（4）慢波 VS 快波

消化道平滑肌的收缩	是否产生**动作电位（快波）** 动作电位在慢波基础上产生	肌肉收缩 **张力/强度/幅度**	肌肉**收缩节律（频率、速度、方向）**
慢波去极化达到**机械阈**	× 	低 （进入细胞内 Ca^{2+}少） **慢波幅度**↑→慢波在机械阈上停留时间越长→Ca^{2+}内流↑→肌肉**收缩强度**↑	**慢波（基本电节律）** 决定肌肉收缩的收缩节律
慢波去极化达到**阈电位**	√ 复习：消化道平滑肌、心肌慢反应细胞（窦房结和房室结）0 期为 $I_{Ca\text{-}L}$；神经、骨骼肌、心肌快反应细胞 0 期为 I_{Na}	高（主要） **动作电位的频率（每个慢波上的动作电位数目）**↑→肌肉**收缩强度**↑ 动作电位频率越高 更易发生强直性收缩	



慢波本身不引起肌肉收缩，所以图中记录到慢波、但可没有肌肉收缩

机械阈比电阈的水平低——类比考研的国家线和校线

达到机械阈和阈电位都可以触发Ca^{2+}内流产生肌肉张力

三、消化道的神经支配

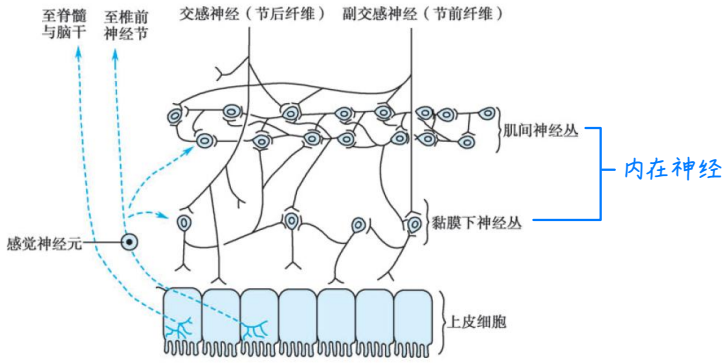


图 6-2　消化道内在神经丛与外来自主神经的关系示意图

1.内在神经

①内在神经由大量神经元和神经纤维组成，主要释放 ACh、血管活性肠肽 VIP、P 物质

②内在神经包括粘膜下神经丛（调节上皮和腺细胞）、肌间神经丛（调节平滑肌细胞）

串：先天性巨结肠/希尔施普龙病：多见于乙状结肠，因先天性肠神经系统（enteric nervous system,ENS）发育不良→受损段结肠处于不能蠕动的麻痹状态→近端结肠内粪便淤积扩张